

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. А.И. ГЕРЦЕНА»

Направление подготовки

09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Профиль «Технологии разработки программного обеспечения»

Лабораторная работа №5

«Эмпирическая функция распределения»

Работу выполнил студент 2 курса 1.1 группы:

Шульга Евгений

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 2024

Дискретный вариационный ряд

Цель работы: построить эмпирическую функцию распределения для дискретного вариационного ряда.

Оборудование: ПК, табличный процессор Excel

Ход работы:

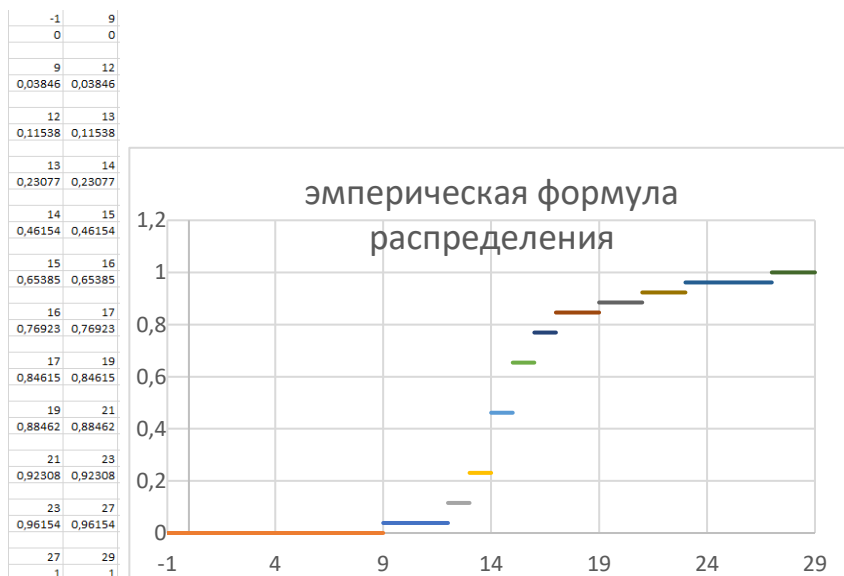
Получены исходные данные:

число проговов (x_i)	9	12	13	14	15	16	17	19	21	23	27
число проговов (m_i)	1	2	3	6	5	3	2	1	1	1	1

Анализируем исходные данные, строим таблицу в excel с расчетами:

x_i	m_i	относ	отн на к ч
9	1	0,03846	0,03846
12	2	0,07692	0,11538
13	3	0,11538	0,23077
14	6	0,23077	0,46154
15	5	0,19231	0,65385
16	3	0,11538	0,76923
17	2	0,07692	0,84615
19	1	0,03846	0,88462
21	1	0,03846	0,92308
23	1	0,03846	0,96154
27	1	0,03846	1
СУММ=	26	1	

Исходя из полученных данных, строим эмпирическую функцию распределения, реализовано было следующим образом:



Интервальный вариационный ряд

Цель работы: построить эмпирическую функцию распределения для интервального вариационного ряда.

Оборудование: ПК, табличный процессор Excel

Ход работы:

Получены исходные данные:

Интервалы расходов	100-300	300-500	500-700	700-900	900-1100	1100-1300
Число покупателей (m _i)	30	38	50	31	22	13
Доля покупателей (w _i)	0,163	0,207	0,272	0,168	0,120	0,070

Анализируем полученные данные, строим таблицу в Excel:

	100-300	300-500	500-700	700-900	900-1100	1100-1300
ИНТЕРВАЛЫ РАСХОДОВ						
	30	38	50	31	22	13
ЧИСЛО ПОКУПАТЕЛЕЙ						
	0,163	0,207	0,272	0,168	0,12	0,07
ДОЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ						
всего n	184					

Исходя из полученных данных, строим эмпирическую функцию распределения, реализовано было следующим образом:

100	300	500	700	900	1100	1300
0	0,163	0,34	0,641	0,81	0,929	1

